Suites et nombres réels

Généralités

1 EXERCICE ■□□ Vrai ou faux

Indiquez pour chaque affirmation si elle est vraie ou fausse, en justifiant votre réponse.

1. Une suite croissante à partir d'un certain rang est minorée.
2. Une suite convergente est nécessairement monotone à partir d'un certain rang.
3. Soit (v_n) une suite croissante.
   Si (u_n) est une suite telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geqslant v_n$, alors (u_n) est croissante.
4. Soit (u_n) une suite réelle. Si $(|u_n|)$ converge alors (u_n) aussi.

2 EXERCICE ■□□ Quelques exemples

Pour chaque situation, proposez un exemple de suite (u_n) qui respecte les propriétés indiquées :

1. Une suite croissante et convergente.
2. Une suite décroissante et convergente.
3. Une suite qui tend vers $+\infty$ et qui n'est pas croissante.
4. Une suite qui n'a pas de limite et qui n'est pas majorée.

3 EXERCICE ■□□ Monotonie d'une suite

Étudier la monotonie des suites suivantes :

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{n!}{n^n}$.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = -n^2 + n + 2$.
3. La suite définie par $w_0 \in \mathbb{R}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$w_{n+1} = w_n^2 - w_n + 1.$$
On discutera selon la valeur de w_0.

4 EXERCICE ■□□ Limites en vrac

Déterminer la limite éventuelle de chacune des suites suivantes :

1. $u_n = \frac{3^n - 2 - n}{4^n}$
2. $u_n = (n+1)e^{-n}$
3. $u_n = \sqrt{n^2+1} - n$
4. $u_n = \frac{\sqrt{n}2^n - e^n n^2}{3^n}$
5. $u_n = \frac{n + \sin(n)}{n - \cos(2n)}$
6. $u_n = \frac{1}{\sqrt{2n+1} - \sqrt{n+4}}$
7. $u_n = \frac{n^3 - 3n + 2}{2n^2 + 5n - 34}$
8. $u_n = \frac{n!}{n^2}$

5 EXERCICE ■■□ Indices pairs et impairs

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{R}}$ une suite réelle et $\ell \in \mathbb{R}$. Montrer que $(u_n)_{n\in\mathbb{R}}$ converge vers ℓ si, et seulement si, $(u_{2n})_{n\in\mathbb{R}}$ et $(u_{2n+1})_{n\in\mathbb{R}}$ convergent vers ℓ.

6 EXERCICE ■■□

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telle que pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}_+^*$,
$$0 \leqslant u_n \leqslant \frac{x}{n} + \frac{1}{x}.$$
Montrer que $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

7 EXERCICE ■■□ Série harmonique alternée

Soit $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite de terme général
$$S_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k+1}.$$
Étudier les suites (S_{2n}) et (S_{2n+1}) puis en déduire la convergence de (S_n).

8 EXERCICE ■■□ Série harmonique

Soit $(S_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ la suite de terme général $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,
$$S_{2n} - S_n \geqslant \frac{1}{2}.$$
2. En déduire que la suite (S_n) diverge vers $+\infty$.

9 EXERCICE ■■■ Lemme de Cesàro

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite qui converge vers un réel ℓ. Montrer que la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie par
$$S_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} u_k$$
converge également vers ℓ. Que peut-on dire si (u_n) tend vers $+\infty$?

10 EXERCICE ■■□

Soit $(S_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ la suite de terme général
$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,
$$\frac{1}{\sqrt{n+1}} \leqslant 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \leqslant \frac{1}{\sqrt{n}}.$$
2. En déduire la limite de la suite (S_n).

11 EXERCICE ■■■
Suites croisées I

Soit a et b deux réels strictement positifs tels que $a < b$. Soit $(u_n)_{n\geqslant 0}$ et $(v_n)_{n\geqslant 0}$ deux suites définies par $u_0 = a$, $v_0 = b$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$u_{n+1} = \frac{2u_n+v_n}{3} \text{ et } v_{n+1} = \frac{u_n+2v_n}{3}.$$
1. Déterminer u_1 et v_1.
2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant v_{n+1} \leqslant v_n.$$
3. En déduire que (u_n) et (v_n) convergent vers la même limite.
4. Montrer que la suite $(u_n + v_n)$ est constante puis en déduire la limite de (u_n) et (v_n).

12 EXERCICE ■■■
Suite extraite convergente

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle croissante qui admet une suite extraite convergente.
Montrer que (u_n) est convergente.

13 EXERCICE ■■■
Maximum et minimum

Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites réelles qui convergent respectivement vers ℓ et ℓ'. On considère les suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de termes généraux $u_n = \max(a_n, b_n)$ et $v_n = \min(a_n, b_n)$. Montrer que
$$u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \max(\ell, \ell') \text{ et } v_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \min(\ell, \ell').$$

14 EXERCICE ■■■
Suite d'intégrales

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite de terme général
$$u_n = \int_0^1 t^n \sin(t)\mathrm{d}t.$$
1. Après avoir justifié que (u_n) est bien définie, montrer qu'elle est positive et décroissante.
2. Montrer que pour tout entier $n \in \mathbb{N}$,
$$0 \leqslant u_n \leqslant \frac{1}{n+1}.$$
En déduire la limite de (u_n).

15 EXERCICE ■■■
No limit I

Montrer que la suite $\left(\sin\left(\frac{n\pi}{3}\right)\right)_{n\in\mathbb{N}}$ n'a pas de limite.

16 EXERCICE ■■■
No limit II

On souhaite montrer que les suites $(\cos(n))_{n\in\mathbb{N}}$ et $(\sin(n))_{n\in\mathbb{N}}$ divergent.

1. Supposons que $(\cos(n))_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers une limite $\ell \in \mathbb{R}$.
   a. En étudiant $(\cos(2n))_{n\in\mathbb{N}}$, déterminer les valeurs possibles pour ℓ.
   b. Étudier $\big(\cos(n+1) + \cos(n-1)\big)_{n\geqslant 1}$ puis conclure .
2. En déduire que la suite $(\sin(n))_{n\in\mathbb{N}}$ diverge également.

17 EXERCICE ■■■
Suites croisées II

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ les suites définies par $u_0 = 1$, $v_0 = 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$u_{n+1} = u_n - v_n \text{ et } v_{n+1} = u_n + v_n.$$
Montrer que la suite complexe $(u_n + iv_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est géométrique. En déduire des expressions de u_n et v_n en fonction de n.

18 EXERCICE ■■■
Irrationalité de e

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ les suites définies par
$$u_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \text{ et } v_n = u_n + \frac{1}{n\times n!}.$$
1. Montrer que les suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ sont strictement monotones, et donner leur sens de variation.
2. Montrer que les suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ sont adjacentes.
   On admet que e est leur limite commune.
3. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,
$$u_n < e < v_n.$$
4. On va montrer que e est irrationnel. On raisonne par l'absurde en supposant qu'il existe $(p, q) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ tels que $e = \frac{p}{q}$. En multipliant l'encadrement de la question 3 par $q!$, aboutir à une contradiction et conclure.

Suites définies par récurrence

19 | EXERCICE ■□□
Suites récurrentes linéaires

Donner l'expression du terme général des suites réelles récurrentes suivantes :

1. $u_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$u_{n+1} = 3u_n + 2.$$
2. $u_0 = 0$, $u_1 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n.$$
3. $u_0 = 0$, $u_1 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$u_{n+2} = 6u_{n+1} - 9u_n.$$
4. $u_0 = u_1 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$u_{n+2} = \frac{u_{n+1} - u_n}{2}.$$
5. $u_0 = 0$, $u_1 = 1 + 4i$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$u_{n+2} = (3 - 2i)u_{n+1} - (5 - 5i)u_n.$$

20 | EXERCICE ■□□

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 \geqslant 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$u_{n+1} = 1 + \ln(u_n).$$
Montrer que la suite est bien définie et l'étudier.

21 | EXERCICE ■□□

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 \in \mathbb{R}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$u_{n+1} = u_n^2 + 1.$$
Montrer que la suite est bien définie et l'étudier.

22 | EXERCICE ■■□

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = \sqrt{3}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n}.$$
Montrer que la suite est bien définie et l'étudier.

23 | EXERCICE ■□□

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 2$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$u_{n+1} = \frac{u_n^2 + 1}{2u_n}.$$
Montrer que la suite est bien définie et l'étudier.

Bornes d'un ensemble

24 | EXERCICE ■■□

Soit A et B deux parties non vides et majorées de $\mathbb{R}$. Montrer que $A \cup B$ admet une borne supérieure et exprimer la en fonction de $\sup(A)$ et $\sup(B)$.

25 | EXERCICE ■□□

Étudier les bornes des ensembles suivants :

1. $A = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 2\right\}$
2. $B = \left\{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^*\right\}$
3. $C = \left\{\frac{1}{p} - \frac{1}{q} \mid p, q \in \mathbb{N}^*\right\}$

26 | EXERCICE ■□□
Opérations sur les bornes

Soit A et B deux parties non vides et bornées de $\mathbb{R}$, et $x \in \mathbb{R}$. On note :

- $-A = \{-a \mid a \in A\}$
- $A + B = \{a + b \mid a \in A,\ b \in B\}$
- $x + A = \{x + a \mid a \in A\}$

Montrer que :

1. $\sup(-A) = -\inf(A)$
2. $\sup(A + B) = \sup(A) + \sup(B)$
3. $\sup(x + A) = x + \sup(A)$.

27 | EXERCICE ■■■

On note $\mathcal{E}$ l'ensemble des parties non vides et majorées de $\mathbb{R}$.
On considère l'application $f : \left|\begin{array}{ccc} \mathcal{E} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ A & \longmapsto & \sup(A) \end{array}\right.$

1. Montrer que f est croissante, c'est-à-dire que pour tous $A, B \in \mathcal{E}$,
$$A \subset B \implies \sup(A) \leqslant \sup(B).$$
2. Montrer que f n'est pas strictement croissante.

28 | EXERCICE ■□□
Inégalité triangulaire

Soit I un intervalle non vide et $f, g : I \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions bornées. Montrer que
$$\sup_{t\in I} |f(t) + g(t)| \leqslant \sup_{t\in I} |f(t)| + \sup_{t\in I} |g(t)|.$$